

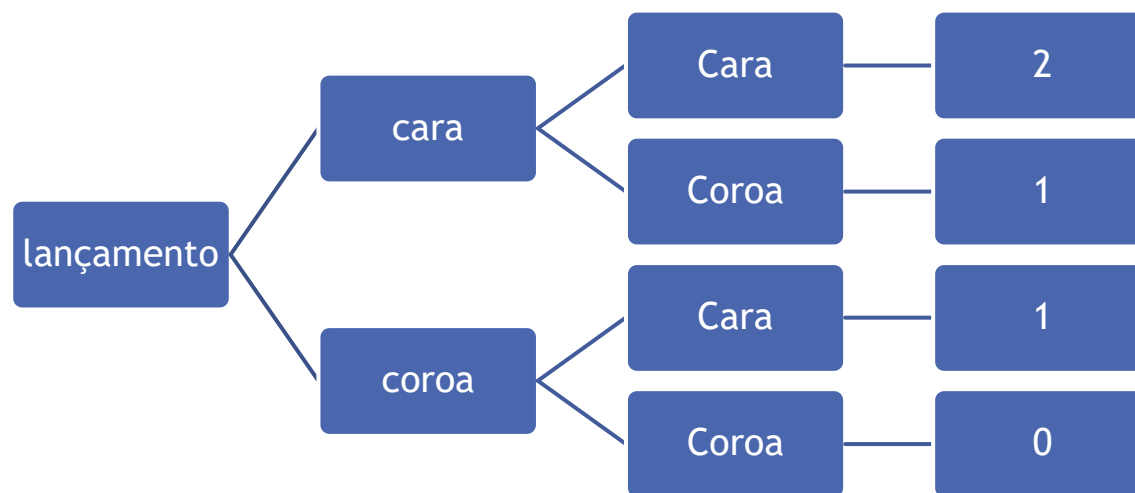


Variáveis aleatórias

Variáveis Aleatórias

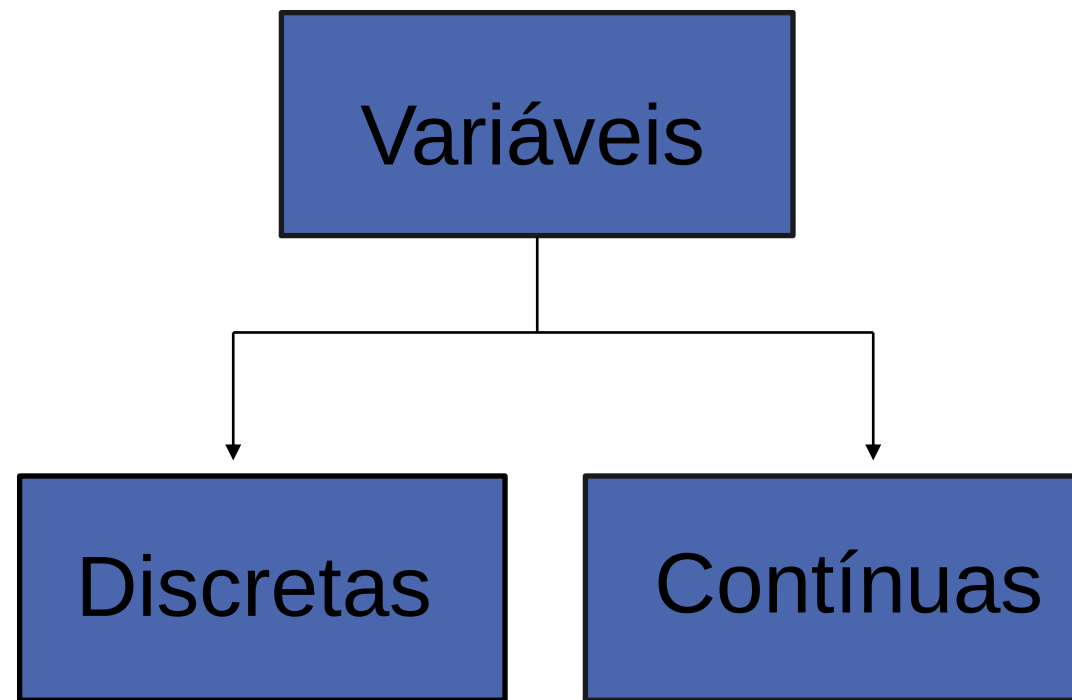
Nem sempre o espaço amostral é formado por número. Assim uma função X que associa um espaço amostral não numérico a um espaço numérico é chamado de variável aleatória X .

Exemplo: Lance duas moedas, seja a variável aleatória X : o número de Caras



- Espaço amostral $S = \{\text{Cara Cara} ; \text{Cara Coroa} ; \text{Coroa Cara}; \text{Coroa Coroa} \}$
- Variável aleatória $X = \{0 , 1 , 2\}$

Variáveis Aleatórias



Variável Aleatória Discreta

Assume números finitos
ou infinitos enumeráveis
(0 1 2 3 ...)

É obtida por meio de
contagem

Variável Aleatória Contínua

Assume números finitos ou infinitos não enumeráveis
(0,01 1,002 3,23 ...)

É obtida por meio de
Medição

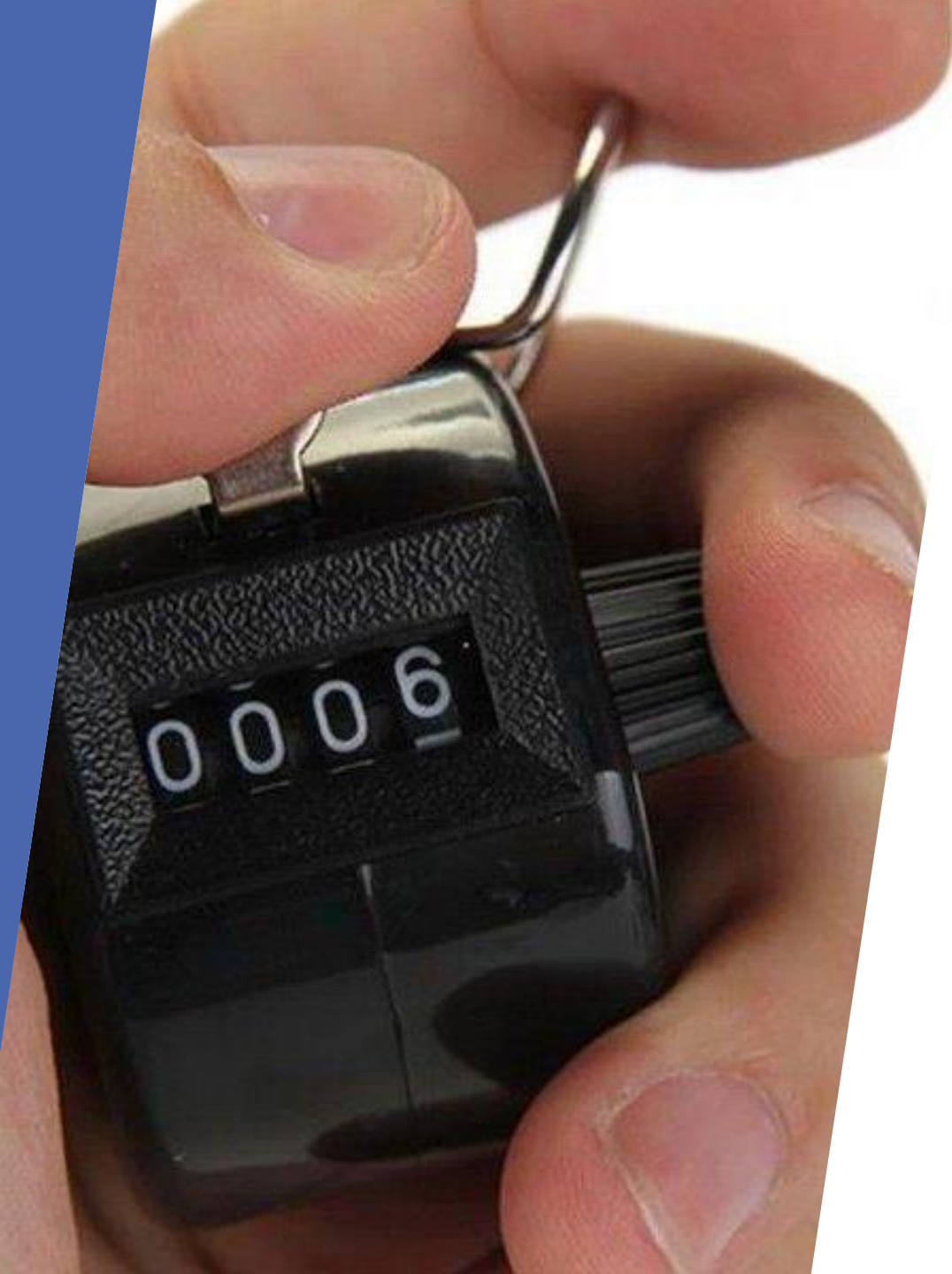
Exemplos: Variável Aleatória Discreta

Experimento	Variável Aleatória	Possíveis Valores
Realizar 100 ligações de telemarketing	# Vendas	0, 1, 2, ..., 100
Inspecionar 70 TVs	# Defeituosas	0, 1, 2, ..., 70
Responder 33 Questões	# Corretas	0, 1, 2, ..., 33
Carros que passam no Pedágio entre 11:00 e 21:00	# Carros	0, 1, 2, ..., N

Exemplos: Variável Aleatória Contínuas

Experimento	Variável Aleatória	Possíveis Valores
Realizar 100 ligações de telemarketing	Tempo das ligações	$X \geq 0$
Inspecionar 70 TVs	Grau de ruído	$Y \geq 0$
Responder 33 Questões	Nota 0 à 10	$0 \leq Z \leq 10$
Carros que passam no Pedágio entre 11:00 e 21:00	Valor total recebido	$W \geq 0$

Variáveis aleatórias Discretas

A close-up photograph of a hand holding a black combination lock. The lock has a digital display showing the number '0006'. The hand is positioned to turn the dial, which is a common way to interact with such devices. The background is a light blue gradient with geometric shapes.

Variável Aleatória discreta

- Uma **Variável Aleatória Discreta** ou admite um número finito de valores ou um número infinito enumerável.

Funções ou distribuição de Probabilidade

- ▶ Determina a probabilidade de uma variável aleatória
- ▶ Modelo - Representação de algum fenômeno
- ▶ Fórmula Matemática
- ▶ Representa Variáveis Aleatórias
- ▶ Usada para obter probabilidades

Função de Probabilidade Discreta

1. Listar todos os pares possíveis

$$[X_i ; P(X_i)]$$

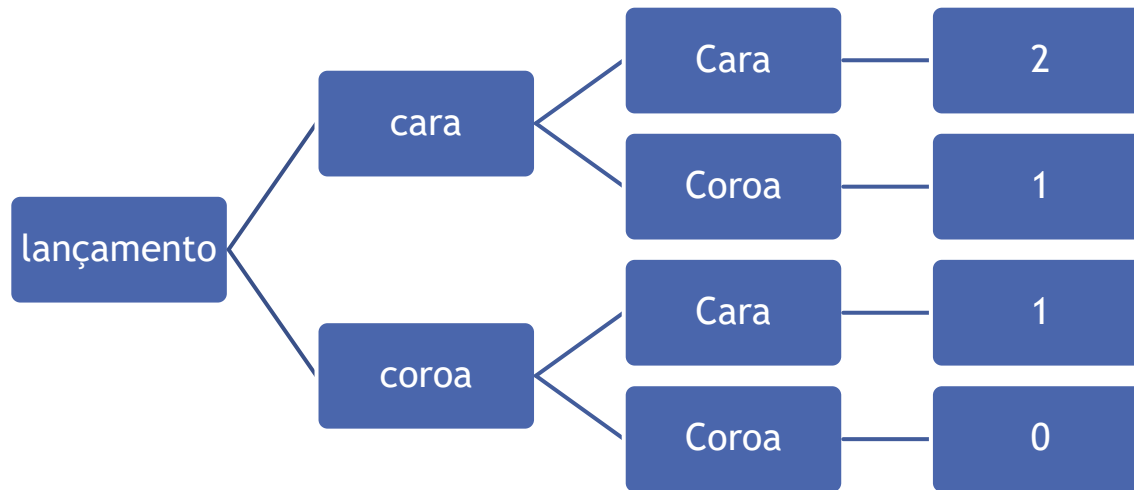
X_i = Valor da Variável Aleatória (Resultado)

$P(X_i)$ = Probabilidade associada a esse valor

2. $0 \leq P(X_i) \leq 1$

3. $\sum P(X_i) = 1$

Exemplo: Lance duas moedas, seja X : o número de Caras



Exemplo: Distribuição de Probabilidade Discreta

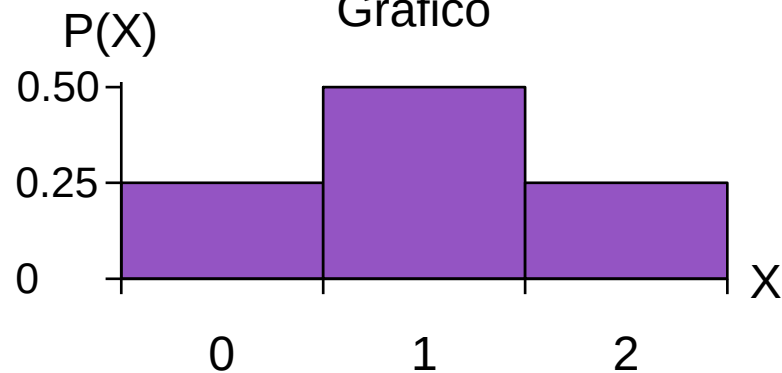
Listagem

► $\{(0; 0,25), (1; 0,50), (2; 0,25)\}$

Tabela

# Caras	$f(X_i)$ Contagem	$P(X_i)$
0	1	,25
1	2	,50
2	1	,25

Gráfico



Equação - Modelo

$$P(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

Média e Variância de uma Variável Aleatória Discreta

- ▶ Dada uma v.a discreta temos que o Valor Esperado, Esperança ou Média e dados por:

$$E(X) = \mu = \sum XP(x)$$

- ▶ Variância de X e dada por:

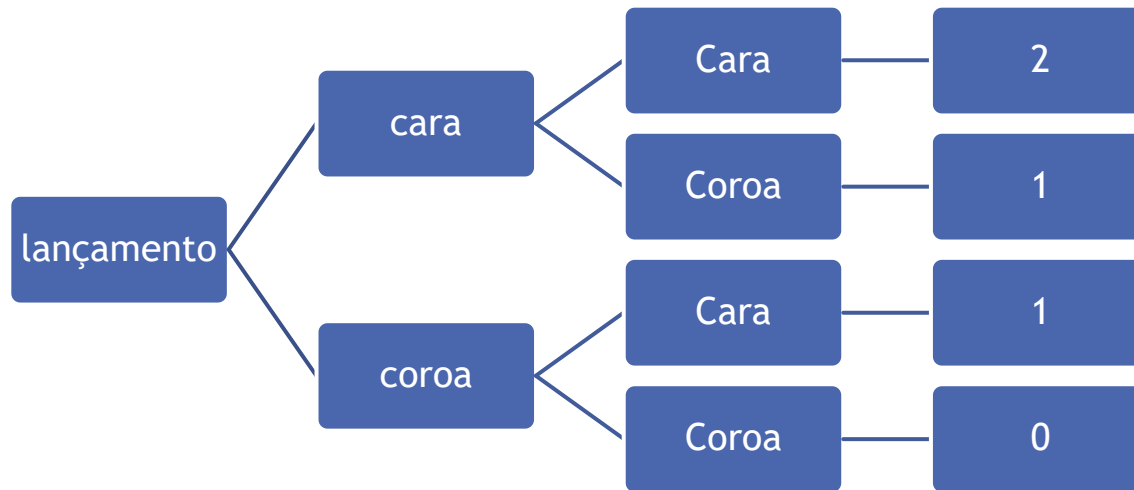
$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Onde:

$$E(X^2) = \sum X^2P(x)$$

O desvio padrão de X e dado por: $\text{DP}(X) = \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Exemplo: Lance duas moedas, seja X : o número de Caras



Exemplo: Lance duas moedas, seja X: o número de Caras

X	X ²	P(X)	XP(X)	X ² P(X)
0	0	0,25	0	0
1	1	0,50	0,50	0,50
2	4	0,25	0,50	1,00
Soma	----	1,00	σ 1,00	1,50

$$E(X) = \mu = \sum XP(x) = 1$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1,5 - 1^2 = 0,5$$

$$\text{DP}(X) = \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0,5} = 0,71$$